

霍尔效应及磁电阻测量实验报告

姓名：杨子立 学号：2020080072 实验台号：4 指导老师：肖瑶老师 实验日期：2023/03/10

实验目的

- (1) 了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理；
- (2) 掌握霍尔系数的测量方法，学习消除霍尔副效应的实验方法；
- (3) 研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律。

实验仪器

- (1) 霍尔效应测试仪（仪器编号 No. 110836）；
- (2) 霍尔效应测试仪；
- (3) 4 ½ 数字万用表；
- (4) 导线。

实验原理

(1) 霍尔效应

霍尔效应是运动的带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用引起偏转。当带电粒子被约束在半导体材料中，这偏转导致在垂直电流和磁场的方向上产生正、负电荷的聚积，从而形成一个横向电场。

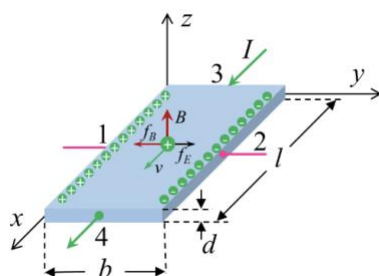


图 1 霍尔效应解释图

如图 1 所示，在 x 方向通过电流 I ($3 \rightarrow 4$) 的宽为 b 厚为 d 的薄金属板（霍尔片），放入垂直于它的磁场中时，平均漂移速度为 v 的载流子电荷 e 受到洛伦兹力 f_B 的作用向 y 的负方向移动。

$$f_B = evB$$

这导致表面 2 积聚了部分电荷和表面 1 出现了等量的负电荷，从而形成的电磁场 E 。电磁场所产生的电场力 f_E 向 f_B 的反方向，即 y 的正方向移动，其中电磁场 E 为霍尔电压 U_H 除以薄金属板宽 b 。

$$f_E = eE = \frac{eU_H}{b}$$

当 $f_B = f_E$ 时, 1 和 2 点之间的霍尔电压 U_H 为

$$U_H = vbB$$

工作电流 I 与载流子电荷 e 、载流子浓度 n 、载流子漂移速度 v 及霍尔片横截面积 bd 之间的关系为 $I = nevbd$, 则得

$$U_H = \frac{IB}{ned}$$

令 $R_H = \frac{1}{ne}$, $K_H = \frac{1}{ned}$ 则

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

式中 R_H 为霍尔系数, K_H 为霍尔片的灵敏度。若霍尔电压 U_H 用 V 为单位, 霍尔片的厚度 d 用 m 为单位, 电流 I 用 A 为单位, 磁感应强度 B 用 T 为单位, 则霍尔系数的单位是 m^3/C 。

(2) 霍尔效应的副效应及其消除

公式 $U_H = K_H IB$ 是在一些假定的理想情况下得到的, 实际上还有一些副效应和霍尔效应混在一起, 是霍尔电压的测量产生误差。

1. 厄廷好森效应

此效应是由于 1 和 2 点间的温度差异导致载流子速度的不同而引起的温差电势差 U_E 。 U_E 的符号与电流 I 及磁场 B 的方向有关。

2. 能斯脱效应

此效应是由于 3 和 4 接触电阻不同, 通电后发热, 引起载流子从高温区向低温区扩散, 形成电压 U_N 。 U_N 的符号只与磁场 B 的方向有关。

3. 里纪-勒杜克效应

此效应是由于热扩散电流中的载流子速度的不同, 在磁场的作用下会使 1 和 2 点间出现温差电动势 U_R 。 U_R 的方向只与磁场 B 的方向有关。

4. 不等效应

此效应是由于制造工艺上的困难, 1 和 2 点不能恰好处在同一条电势等位线上, 因此加上工作电流后, 即使不加磁场 B , 1 和 2 点间会出现电位差 U_O 。 U_O 的符号只与电流 I 的方向有关。

5. 电压表

实际测量时, 由于仪表调整的状态和仪器电压受散电磁场的电源地线影响, 电压表会有附加电压 U_S 。 U_S 只与电流 I 的方向有关。

当 I 、 B 确定后, 霍尔片的输出电压为

$$U = f(U_H, U_E, U_N, U_R, U_O, U_S)$$

副效应的消除方法：

通过改变工作电流 I 的方向和外加磁场 B 的方向的不同组合测量可以消除 U_N 、 U_R 和 U_O 的影响。测量 $U_1(+B, +I)$ 、 $U_2(+B, -I)$ 、 $U_3(-B, -I)$ 、 $U_4(-B, +I)$ ，则 $U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4)$ 。这种通过使用电流和磁场换向的对称测量法，能消除 U_N 、 U_R 和 U_O 的副效应。 U_E 的等值远小于 U_H ，因此在测量中可略去。 U_S 的误差也很小，可忽略不计。

(3) 磁电阻效应

在一定条件下，导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 的变化规律称为磁电阻效应。由霍尔效应中的洛伦兹力作用 f_B 抵消，那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转，沿外加电场方向的载流子数目减少，电阻增大。如图 2 中所示，若 A 和 B 点短接，则霍尔电场将不存在，所有电子向 A 端偏转，发生磁电阻效应。

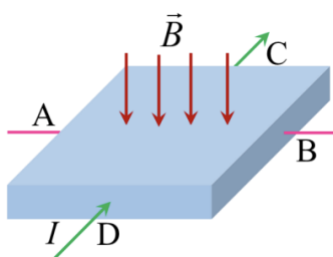


图 2 钒化铟磁阻器件

电阻和电阻率分别在磁场为零时为 $R(0)$ 、 $\rho(0)$ ，在磁场为 B 时为 $R(B)$ 、 $\rho(B)$ 。电阻率的相对改变量 $\frac{\Delta\rho}{\rho(0)}$ 表示磁阻，而 $\frac{\Delta R}{R(0)} \propto \frac{\Delta\rho}{\rho(0)}$ ，其中 $\Delta R = R(B) - R(0)$ ， $\Delta\rho = \rho(B) - \rho(0)$ 。在弱磁场 ($B \leq 0.06T$) 条件下， $\frac{R(B)-R(0)}{R(0)}$ 正比于 B^2 ，在强磁场 ($B \geq 0.12T$) 条件下， $\frac{R(B)-R(0)}{R(0)}$ 正比于 B 。

实验内容

1. 设计电路。画出完整测量电路示意图，确保霍尔片处于磁隙中心位置。
2. 固定励磁电流 $I_M = 500mA$ ，工作电流 I 取 2.00, 3.00, 4.00, …… , 8.00 mA，测量 U_H 。用最小二乘法拟合 $U_H \sim I$ 关系。计算 K_H 、 R_H 和 n 并估算其不确定度。
3. 判断霍尔片的载流子类型。
4. 固定工作电流 $I = 4.00mA$ ，励磁电流 I_M 取 0, 100, 200, …… , 1000 mA，测量 U_H 。计算 测量 B ，用作图法拟合 $B \sim I_M$ 关系曲线。
5. 固定工作电流 $I = 4.00mA$ ，励磁电流 $I_M = 500mA$ ，水平方向距离 x 取 0, 2, 4, …… , 50，测量 U_H 并计算出 B 。测绘 $B \sim x$ 关系曲线并估计强磁场的分布范围。
6. 固定工作电流 $I = 1.50mA$ ，励磁电流 $I_M = 0$ ，测量 U 并计算出载流子迁移率 μ 。
7. 确保钒化铟磁阻器件处于磁隙中心位置。固定工作电流 $I = 4.00mA$ ，励磁电流 I_M 取 0, 50, 100, 150, 200, …… , 1000 mA，用万能表计算 U_{CD} 并计算出 $R(B)$ 。测绘 $\Delta R/R(0) \sim B$ 关系曲线。

数据处理及结果

数据记录：

霍尔片的长度 $l = 300\mu m$

霍尔片的宽度 $b = 100\mu m$

霍尔片的厚度 $d = 3\mu m$

试验仪的磁感应强度 $B = 133.0mT$ 当 $I_M = 500mA$

1.

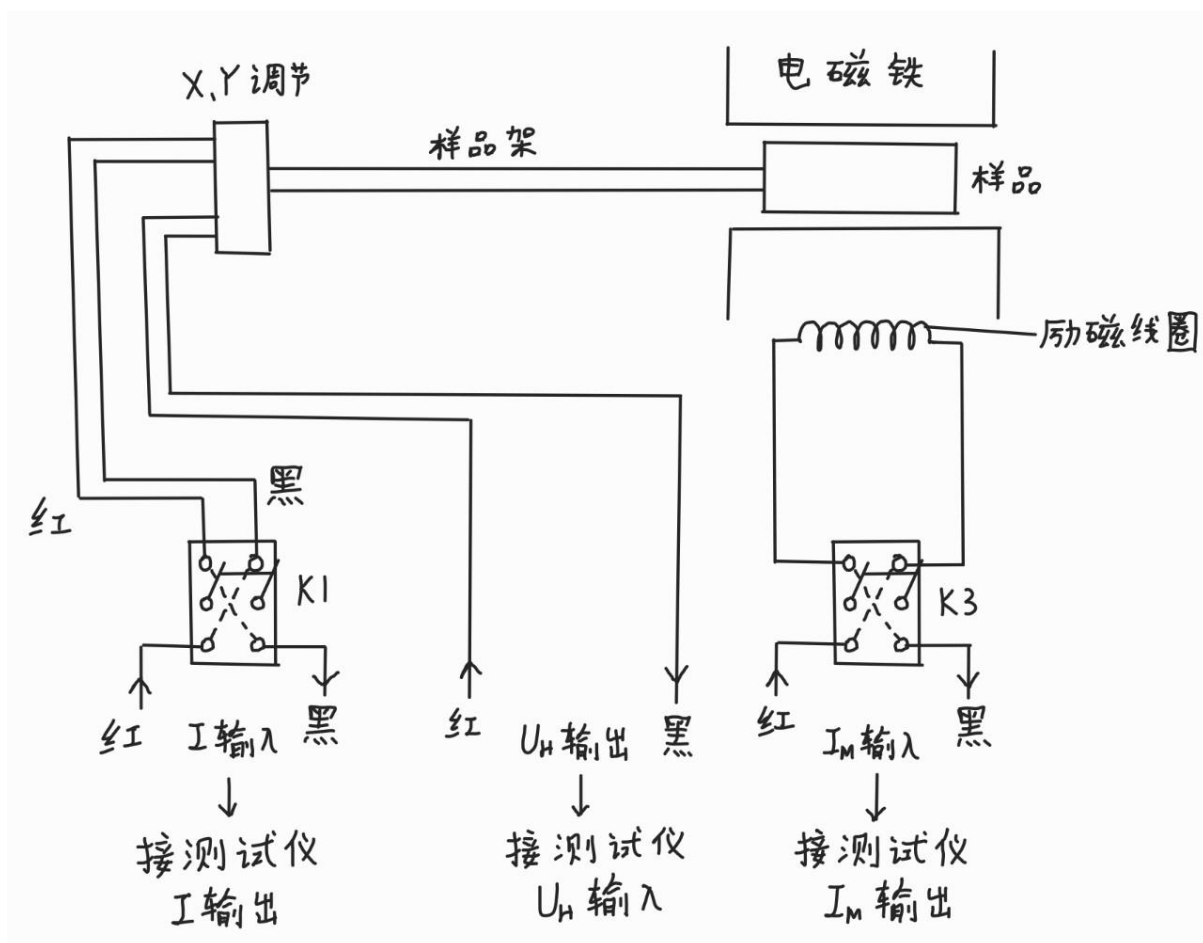


图 3 电路示意图

2. 固定 $I_M = 500\text{mA}$

$\begin{matrix} U/\text{mV} \\ I/\text{mA} \end{matrix}$	$U_1(+B, +I)$	$U_2(+B, -I)$	$U_3(-B, -I)$	$U_4(-B, +I)$	U_H
2.00	52.30	-52.30	41.10	-41.10	46.70
3.00	78.00	-78.60	61.40	-62.40	70.10
4.00	104.10	-105.30	81.80	-83.70	93.73
5.00	129.60	-131.60	101.90	-105.10	117.05
6.00	154.90	-158.20	122.10	-127.10	140.58
7.00	179.60	-184.80	142.00	-149.70	164.03
7.50	191.80	-197.80	152.20	-161.60	175.85

最小二乘法直线拟合计算公式 (x 表示 I , y 表示 U_H)

$$y = a + bx$$

$$\text{其中 } b = \frac{\bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}, \quad a = \frac{\bar{x}\bar{y} \cdot \bar{x} - \bar{x}^2 \cdot \bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2},$$

其中定义

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

$$\bar{x}^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2$$

$$\bar{x}\bar{y} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i$$

相关系数为

$$r = \frac{\sum(\Delta x_i \cdot \Delta y_i)}{\sqrt{\sum(\Delta x_i)^2 \cdot \sum(\Delta y_i)^2}}$$

其中 $\Delta x_i = x_i - \bar{x}$, $\Delta y_i = y_i - \bar{y}$

所以计算得:

$$\bar{x} = \frac{2.00 + 3.00 + 4.00 + 5.00 + 6.00 + 7.00 + 7.50}{7} = 4.9286$$

$$\bar{y} = \frac{46.70 + 70.10 + 93.73 + 117.05 + 140.58 + 164.03 + 175.85}{7} = 115.4321$$

$$\bar{x}^2 = \frac{(2.00)^2 + (3.00)^2 + (4.00)^2 + (5.00)^2 + (6.00)^2 + (7.00)^2 + (7.50)^2}{7} = 27.8929$$

$$\bar{x}\bar{y} = \frac{(2.00)(46.70) + (3.00)(70.10) + (4.00)(93.73) + (5.00)(117.05) + (6.00)(140.58) + (7.00)(164.03) + (7.50)(175.85)}{7} = 653.4786$$

$$b = \frac{(4.9286)(115.4321) - 653.4786}{(4.9286)^2 - 27.8929} = 23.4764$$

$$a = \frac{(653.4786)(4.9286) - (27.8929)(115.4321)}{(4.9286)^2 - (27.8929)} = -0.2731$$

$$\sum (\Delta x_i \cdot \Delta y_i) = 591.9411$$

$$\sum (\Delta x_i)^2 = 25.21$$

$$\sum (\Delta y_i)^2 = 13896.6746$$

$$r = \frac{591.9411}{\sqrt{(25.21)(13896.6746)}} = 1$$

$\therefore U_H \sim I$ 的关系为 $U_H = -0.2731 + 23.4764 I$ ，且相关系数 $r = 1$ ，所以线性关系很好。

已知 $B = 133.0 \text{ mT}$ 。又从上述拟合关系可知 $K_H B = 23.4764 \text{ mV/mA}$ ，从而计算得

$$\therefore K_H = \frac{23.4764 \text{ mV/mA}}{133.0 \text{ mT}} = 0.1765 \text{ mV/mA} \cdot \text{mT} = 176.5 \text{ V/(A} \cdot \text{T)}$$

$$\therefore R_H = K_H d = (176.5)(3 \cdot 10^{-6}) = 5.2954 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{C}$$

$$\therefore n = \frac{1}{R_H e} = \frac{1}{(5.2954 \cdot 10^{-4})(1.6 \cdot 10^{-19})} = 1.1803 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

不确定度的公式为

$$\Delta_a = t_p(v) S_a$$

$$\Delta_b = t_p(v) S_b$$

其中 $S_a = S_b \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}$ ， $S_b = b \sqrt{\frac{r^{-2}-1}{n-2}}$ ， $t_p(v)$ 中的自由度 $v = n - 2$ 。

已知 $r = 1$ ， $n = 7$ ， $v = 5$ ，由表查得 $t_p(5) = 2.57$ 。计算得

$$S_b = (23.4764) \sqrt{\frac{(1)^{-2} - 1}{7 - 2}} = 0.0125$$

$$S_a = (0.0125) \sqrt{\frac{195.25}{7}} = 0.0658$$

$$\therefore \Delta_b = (2.57)(0.0125) = 0.032$$

$$\therefore \Delta_a = (2.57)(0.0658) = 0.169$$

3.

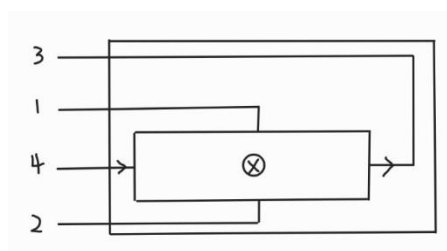


图 4 霍尔元件内部引线结构示意图

如图 4 所示，当 I 为正， B 为负时，电流方向为 $(4 \rightarrow 3)$ ，磁场方向为 $\otimes$ ，点 1 和点 2 之间的 $U_H < 0$ ，这表示点 1 的电压低于点 2 的电压，因此载流子为电子。

4. 固定 $I = 4.00\text{mA}$

$\begin{matrix} U/\text{mV} \\ I_M/\text{mA} \end{matrix}$	$U_1(+B, +I)$	$U_2(+B, -I)$	$U_3(-B, -I)$	$U_4(-B, +I)$	U_H	$B = \frac{U_H}{K_H I} / \text{mT}$
0	10.60	-12.20	-11.70	10.10	0.25	0.35
100	29.10	-30.60	6.90	-8.60	18.80	26.63
200	47.80	-49.20	25.60	-27.30	37.48	53.08
300	66.20	-67.60	44.30	-46.10	56.05	79.38
400	84.90	-86.20	62.90	-64.80	74.70	105.80
500	103.60	-104.80	81.60	-83.50	93.38	132.25
600	122.30	-123.40	100.20	-102.10	112.00	158.63
700	141.30	-142.30	118.80	-120.80	130.80	185.25
800	159.40	-160.30	137.30	-139.30	149.08	211.14
900	177.80	-178.70	155.70	-157.70	167.48	237.20
1000	196.10	-196.80	174.00	-176.00	185.73	263.05

$B \sim I_M$ 的关系曲线

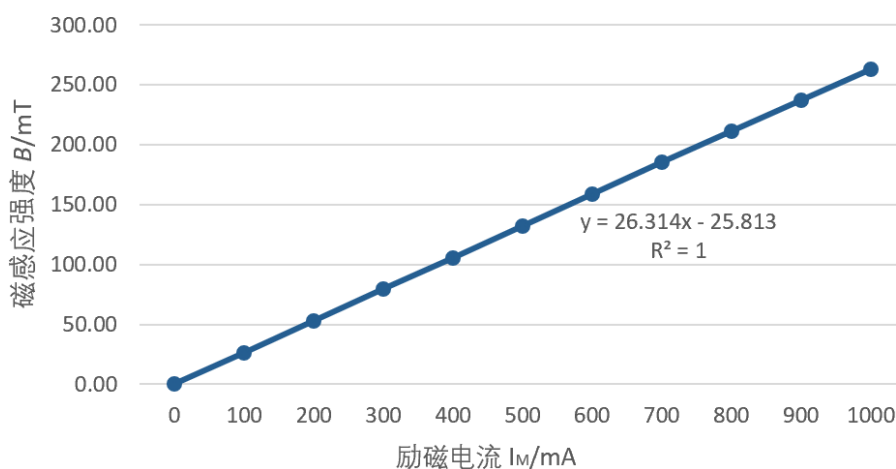


图 5 $B \sim I_M$ 关系曲线

5. 固定 $I = 4.00\text{mA}$, $I_M = 500\text{mA}$

$\begin{matrix} U/\text{mV} \\ x/\text{mm} \end{matrix}$	$U_1(+B, +I)$	$U_2(+B, -I)$	$U_3(-B, -I)$	$U_4(-B, +I)$	U_H	$B = \frac{U_H}{K_H I} / \text{mT}$
0	50.50	-52.20	28.60	-30.40	40.43	57.25
2	58.30	-60.00	36.40	-38.50	48.30	68.41
4	73.50	-75.50	50.80	-53.40	63.30	89.65
6	94.30	-96.00	73.30	-74.90	84.63	119.86
8	104.10	-105.10	81.50	-83.50	93.55	132.50
10	104.90	-106.10	82.40	-84.30	94.43	133.74
15	104.50	-105.70	82.00	-83.90	94.03	133.17
20	104.50	-105.70	82.00	-83.90	94.03	133.17
25	104.60	-105.80	82.10	-84.00	94.13	133.31
30	104.70	-105.90	82.20	-84.10	94.23	133.45
35	104.90	-106.10	82.40	-84.30	94.43	133.74
40	104.90	-106.10	82.40	-84.30	94.43	133.74
42	104.30	-105.40	81.80	-83.70	93.80	132.85
44	101.80	-102.80	79.20	-81.10	91.23	129.20
46	90.50	-92.00	68.20	-70.20	80.23	113.62
48	71.60	-72.80	49.00	-51.20	61.15	86.61
50	57.80	-59.20	35.50	-37.60	47.53	67.31

$B \sim x$ 的关系曲线

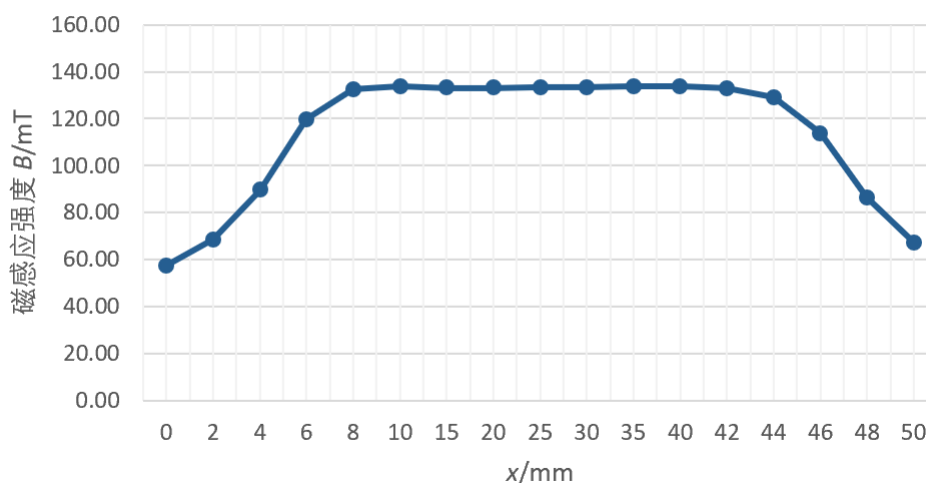


图 6 $B \sim x$ 关系曲线

$\therefore$ 强磁场的定义为 $B \geq 0.12\text{T}$, 由图 6 可知水平方向上磁隙间匀强磁场的分布范围为 $6\text{mm} - 45\text{mm}$ 。

6. 载流子迁移率 μ 的定义为单位电场强度作用下载流子的平均漂移速度, v 为载流子的速率, E 为电流场的电场强度。

$$\mu = \frac{v}{E}$$

由于

$$I = nevbd$$

$$R_H = \frac{1}{ne}$$

$$E = \frac{U}{l}$$

所以可简化成

$$\mu = \frac{R_H Il}{U_H bd}$$

固定 $I = 1.50mA$, $I_M = 0$, 测得 $U = 1.141V$ 。已知 $R_H = 5.2954 \cdot 10^{-4}m^3/C$, $b = 100\mu m$, $l = 300\mu m$, $d = 3\mu m$, 可计算得

$$\mu = \frac{(5.2954 \cdot 10^{-4})(1.5 \cdot 10^{-3})(300 \cdot 10^{-6})}{(1.141)(100 \cdot 10^{-6})(3 \cdot 10^{-6})} = 0.6962 m^2/(V \cdot s)$$

7. 固定 $I = 1.50\text{mA}$

I_M/mA	U_{CD}/V	B/T	R/Ω	$\Delta R/\Omega$	$\Delta R/R(0)$
0	0.545	0.00	363.33	0	0
50	0.548	0.01	365.33	2.00	0.005505
100	0.555	0.03	370.00	6.67	0.018349
150	0.568	0.04	378.67	15.33	0.042202
200	0.584	0.05	389.33	26.00	0.07156
250	0.603	0.07	402.00	38.67	0.106422
300	0.624	0.08	416.00	52.67	0.144954
350	0.647	0.09	431.33	68.00	0.187156
400	0.669	0.11	446.00	82.67	0.227523
450	0.681	0.12	454.00	90.67	0.249541
500	0.701	0.13	467.33	104.00	0.286239
600	0.727	0.16	484.67	121.33	0.333945
700	0.746	0.19	497.33	134.00	0.368807
800	0.767	0.21	511.33	148.00	0.407339
900	0.784	0.24	522.67	159.33	0.438532
1000	0.805	0.26	536.67	173.33	0.477064

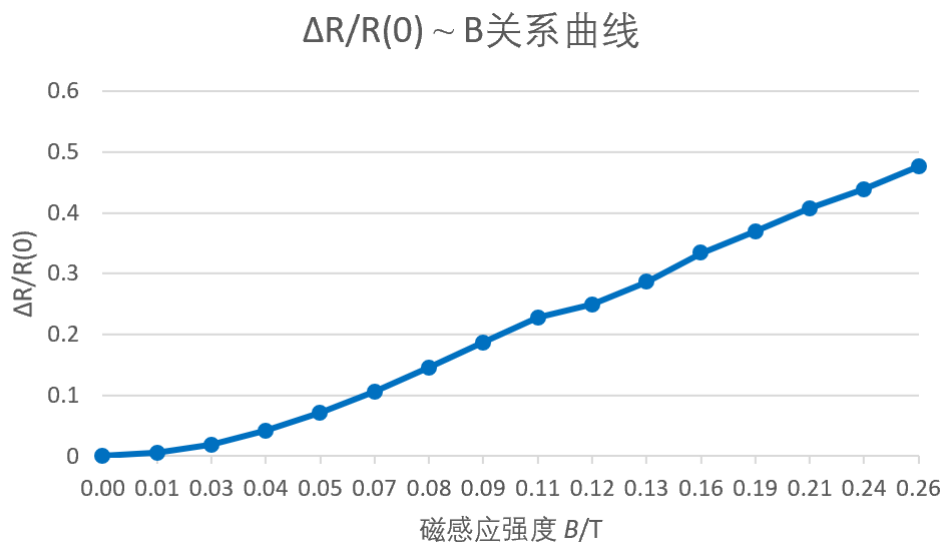


图 7 $\Delta R/R(0) \sim B$ 关系曲线

磁电阻特性：

由图 7 可看得出，当磁感应强度 $B \leq 0.06\text{ T}$ 时， $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 正比于 B^2 ；当磁感应强度 $B \geq 0.12\text{ T}$ 时， $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 正比于 B 。这证实了磁电阻的特性。

实验小结

通过本实验，我了解了霍尔效应和磁电阻效应的原理、学会了用“对称测量法”来消除霍尔效应的副效应影响和能辨别霍尔片的载流子类型。此外，我得到了以下的结论：

- 1) 当励磁电流 I_M 保持恒定，改变工作电流 I 时，测量得到的霍尔电压 U_H 随工作电流 I 的增加而增加，通过最小二乘法直线拟合发现二者之间满足线性关系。因此，可得出霍尔片的灵敏度 $K_H = \frac{U_H}{IB}$ 。
- 2) 当工作电流 I 保持恒定，改变励磁电流 I_M 时，霍尔电压所产生的磁感应强度 B 随励磁电流 I_M 的增加而增加，通过作图法发现二者满足线性关系。但是，当励磁电流 $I_M = 0$ 时，霍尔电压不为 0。这说明霍尔片存在不等效应，这是由于测量霍尔电压 U_H 的两条接线没在同一个等势面上而产生的不等位电压 U_0 。
- 3) 水平方向上磁隙间的磁场分布是对称的。
- 4) 导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 的变化规律：当磁感应强度 $B \leq 0.06 T$ 时， $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 正比于 B^2 ；当磁感应强度 $B \geq 0.12 T$ 时， $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 正比于 B 。

思考题：

如何测定不等位电压 U_0 ？

答：当工作电流 I 保持恒定，固定励磁电流 $I_M = 0$ ，这时所测到的霍尔电压 U_H 不为零。这是由于测量霍尔电压 U_H 的两条接线没在同一个等势面上，因此所测到的电压为不等位电压 U_0 。

原始数据



清华大学

Tsinghua University

杨子立 (4)

固定 $I_m = 500 \text{ mA}$, 查得 $B = 133.0 \text{ mT}$

I / mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.50
$U_1 (B, I)$	52.3	78.0	104.1	129.6	154.9	179.6	191.8
$U_2 (B, -I)$	-52.3	-78.6	-105.3	-131.6	-158.2	-184.8	-197.8
$U_3 (-B, -I)$	41.1	61.4	81.8	101.9	122.1	142.0	152.2
$U_4 (-B, I)$	-41.1	-62.4	-83.7	-105.1	-127.1	-149.7	-161.6
U_H / mV	46.70	70.10	93.73	117.05	140.58	164.03	175.85

固定 $I = 4 \text{ mA}$,

I_m / mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$U_1 (B, I)$	10.6	29.1	47.8	66.2	84.9	103.6	122.3	141.3	159.4	177.8	196.1
$U_2 (B, -I)$	-12.2	-30.6	-49.2	-67.6	-86.2	-104.8	-123.4	-142.3	-160.3	-178.7	-196.8
$U_3 (-B, -I)$	-11.7	6.9	25.6	44.3	62.9	81.6	100.2	118.8	137.3	155.7	174.0
$U_4 (-B, I)$	10.1	-9.6	-27.3	-46.1	-64.8	-83.5	-102.1	-120.8	-139.3	-157.7	-176.0
U_H / mV	0.25	18.80	37.48	56.05	74.70	93.38	112.00	130.80	149.08	167.48	185.73



清华大学

Tsinghua University

杨子立 (4)

固定 $I = 4\text{mA}$, $I_M = 500\text{mA}$,

X/mm	$U_1(B, I)$	$U_2(B, -I)$	$U_3(-B, -I)$	$U_4(-B, I)$	U_H/mV
0	50.5	-52.2	28.6	-30.4	40.43
2	58.3	-60.0	36.4	-38.5	48.30
4	73.5	-75.5	50.8 50.8	-53.4	63.30
6	94.3	-96.0	73.3 73.3	-74.9	84.63
8	104.1 104.1	-105.1	81.5 81.5	-83.5	93.55
10	104.9	-106.1	82.4 82.4	-84.3	94.43
15	104.5	-105.7	82.0	-83.9	94.03
20	104.5	-105.7	82.0	-83.9	94.03
25	104.6	-105.8	82.1	-84.0	94.13
30	104.7	-105.9	82.2	-84.1	94.23
35	104.9	-106.1	82.4	-84.3	94.43
40	104.9	-106.1	82.4	-84.3	94.43
42	104.3	-105.4	81.8	-83.7	93.80
44	101.8	-102.8	79.2	-81.1	91.23
46	90.5	-92.0	68.2	-70.2	80.23
48	71.6	-72.8	49.0	-51.2	61.15
50	57.8	-59.2	35.5	-37.6	47.53

固定 $I_M = 0$, $I = 1.50\text{mA}$, 测得 $U = 1.141\text{V}$



清华大学

Tsinghua University

杨子立 (4)

固定 $I_{cD} = 1.50 \text{ mA}$

I_m / mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
U_{cD} / V	0.545	0.555	0.564	0.624	0.669	0.701	0.727	0.746	0.767	0.784	0.805

50	150	250	350	450
0.548	0.568	0.603	0.647	0.681

肖新